

2025/8/4
第46回 交通工学研究発表会

102 研究論文

店頭アンケートとドライビングシミュレータを用いた駐車場進入経路の選択要因分析

Factors of Vehicle Route Choice When Entering Parking Lots: A Study Using In-Store Questionnaire and Driving Simulator

植田真生史¹, 中西航²

1. 正会員, 修士 (工学), (株)地域未来研究所

2. 正会員, 博士 (工学), 東京科学大学環境・社会理工学院

- 自動車の沿道施設進入：道路上の安全性と円滑性が低下
 - ◆ 円滑性の低下：
 - 入庫に伴う減速や一時停止で，旅行時間が増加する
(早河・中村(2009), 清水・塚田(2021), 友田・中西(2024), 加藤ら(2024))
 - ◆ 安全性の低下：
 - 減速により，後続車から追突を受ける可能性がある(田部井ら(2020))
 - 歩道上の歩行者や自転車と接触する可能性がある(田部井ら(2025))
- 法令や指針に基づいたアセスメントが存在
- ただし，現状のアセスメントには課題が存在
 - ◆ 店舗の規模のみによる要否の線引き
 - ◆ 前面道路の幾何構造や交通量，周辺環境の考慮が不十分

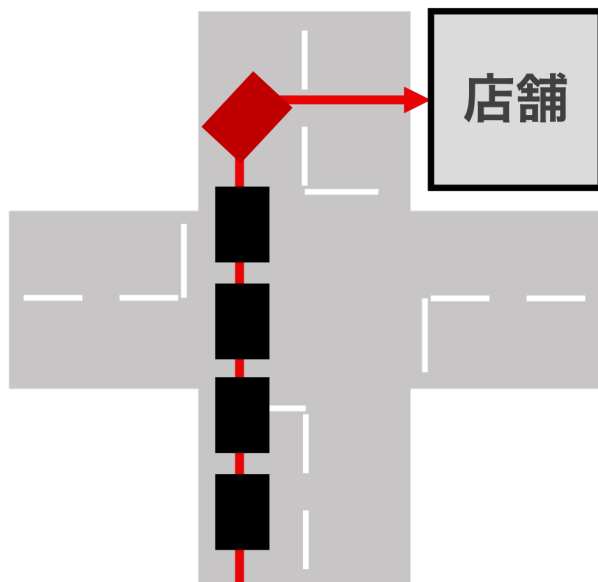
交差点右奥の角地への進入

3

- 交差点右奥の角地への2種類の進入経路は右折が必要
 - ◆ そのため、いずれの経路も右折に由来する課題がある
- 来店経路の誘導を行う場合、経路選択要因の特定が重要

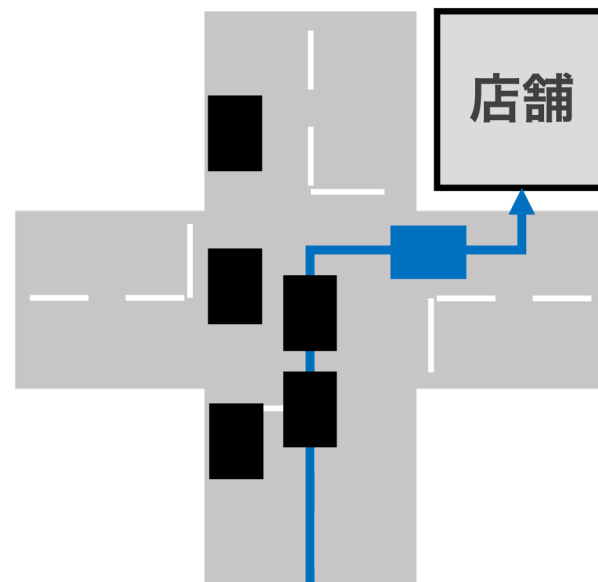
直進後右折

- 後続車の接近
- 後続車の停滞



右折後左折

- 右折交通の逼迫
- 横断歩行者との交錯



■ 先行研究で経路選択の実態と要因分析を実施

- ◆ 実地観測によるデータ収集
- ◆ 分析項目と経路選択結果の関係を整理

植田・中西(2024)

植田・中西(2025)

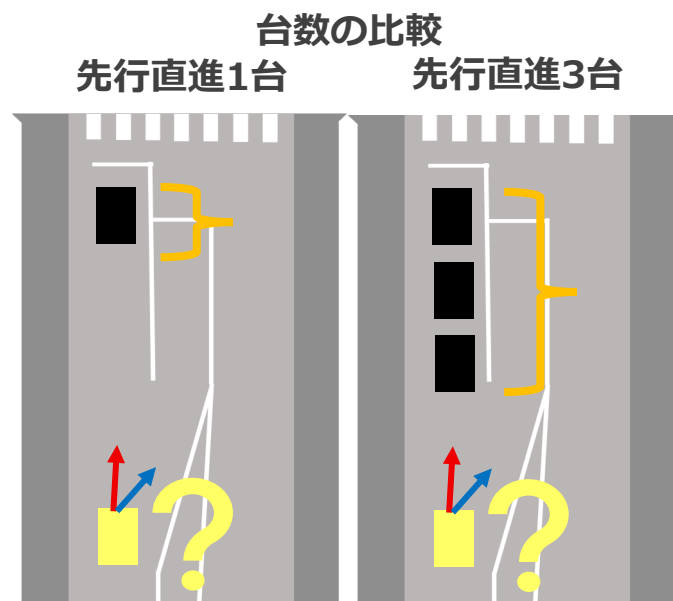
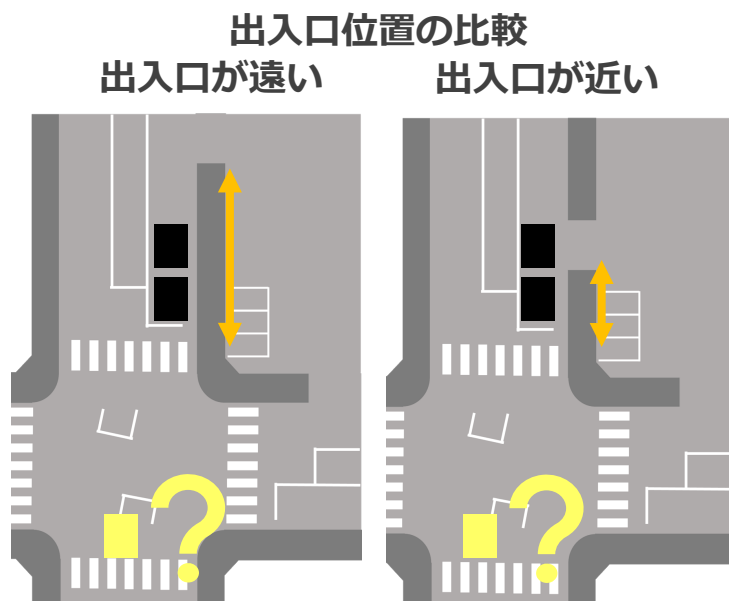
調査方法 複数地点で**実地観測**

単一地点で長時間の**実地観測**

分析項目 交差点や店舗に固有の性質

時々刻々と変化する交通状況

例:



■ 先行研究の課題:

- ◆ 分析項目により経路を選択しているかを識別できない
 - そもそも、経路を選択しているのかも定かではない
- ◆ 実地観測の労力が多大で、観測数が限られている

■ 研究目的:

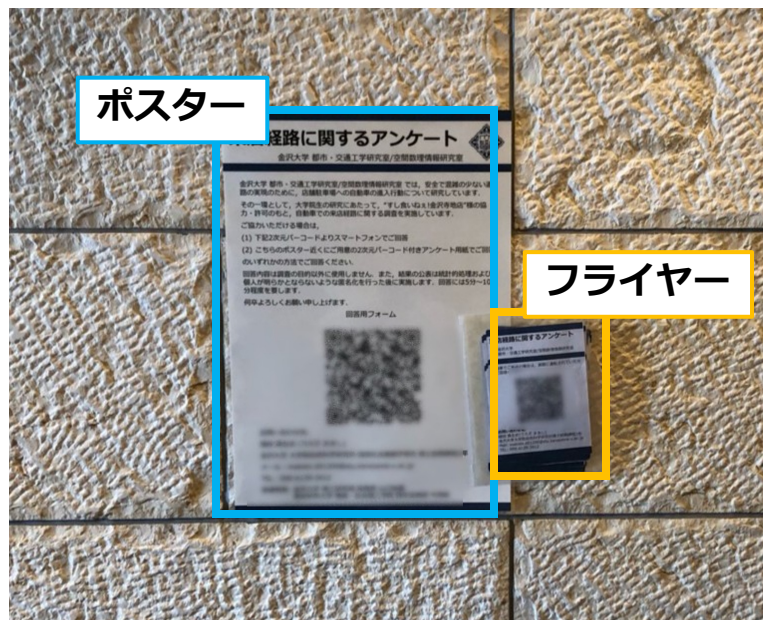
- ◆ アンケート調査とドライビングシミュレータ(DS)を用いて、先行研究の課題に対処
- ◆ アンケート調査:
 - 運転者が来店経路を選択しているか否かについて調査する
- ◆ ドライビングシミュレータ(DS):
 - 観測労力を削減しながら、観測数の増加を図る
 - 経路を選択したか否かを考慮して、経路選択要因を分析する

アンケート調査の実施

6

- 実施期間: 2025/7/24(木)~2026/1/13(火)
- 実施場所: すし食いねえ!金沢寺地店の店舗内
- 掲示方法: ポスターとフライヤーを壁面に設置
- 回答数: 169件(うち, 右奥進入36件)

設置の様子



回答画面例

お店への来店経路に関する調査

金沢大学 都市・交通工学研究室/空間数値情報研究室 では、安全で混雑の少ない道路の実現のために、店舗駐車場への自動車の進入行動について研究しています。

その一環として、大学院学生の修士論文研究にあたって、"すし食いねえ!金沢寺地店"様の協力・許可のもと、自動車での来店経路に関する調査を実施しております。

ご協力いただけます場合は、本日のご来店時の状況を思い出して、以下の質問にご回答ください。回答内容は調査の目的以外に使用しません。また、結果の公表は統計的処理および個人が明らかとならないような匿名化を行った後に実施します。

写真のように、ご来店の際に2つある*ことをご存知でしたか?もっともふさわしいものをお選びください。

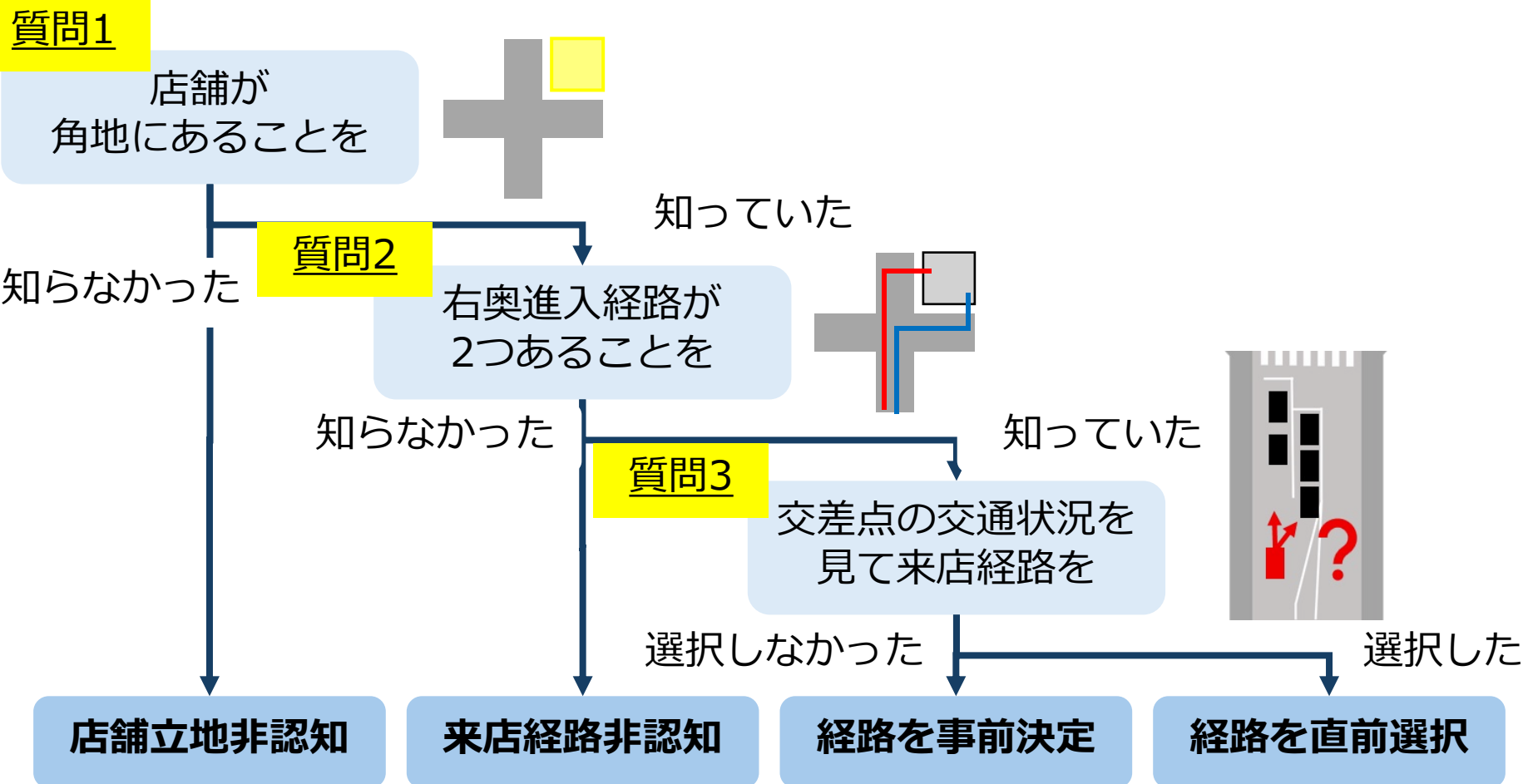


- ☐ もともと知っていた
- ☐ 交差点に入ってから気づいた
- ☐ 駐車場に入ってから気づいた
- ☐ このアンケートを答えるまで知らなかった

経路選択有無に関する類型の設定

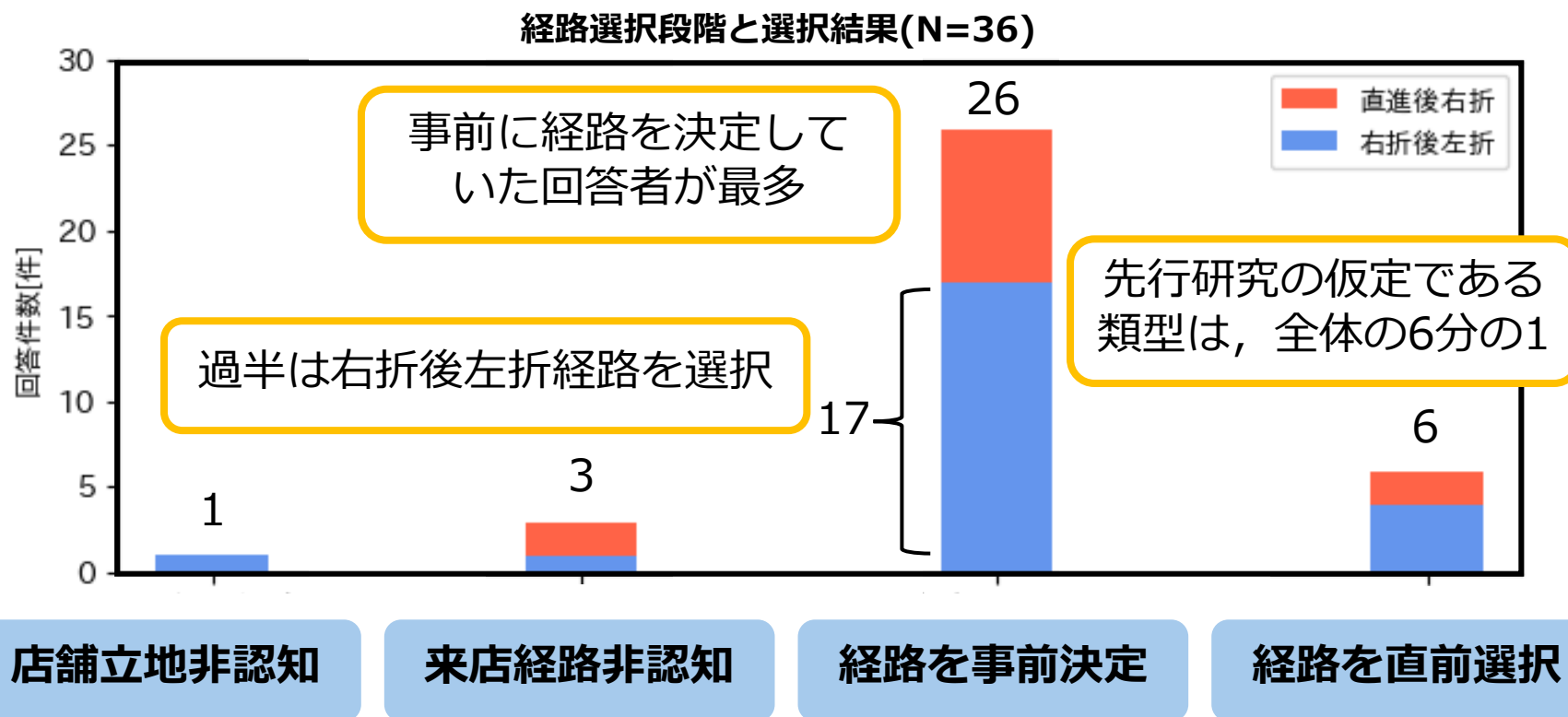
7

- 3つの質問で、右奥進入を行った回答者を4類型に整理
- 各類型の回答数から、経路選択有無に関する実態を把握



経路選択の段階の実態

- 交差点接近以前に来店経路を決定していた回答者が最多
 - ◆ そのうち、過半は右折後左折経路を選択
- 交通状況をもとに経路を直前選択した回答者は6名のみ
 - ◆ 先行研究の仮定と、実態との間にギャップが存在する可能性



DS実験の環境の構築

9

■ 仮想空間の構築:

- ◆ 金沢市内の伏見台一丁目交差点とその周辺を模造

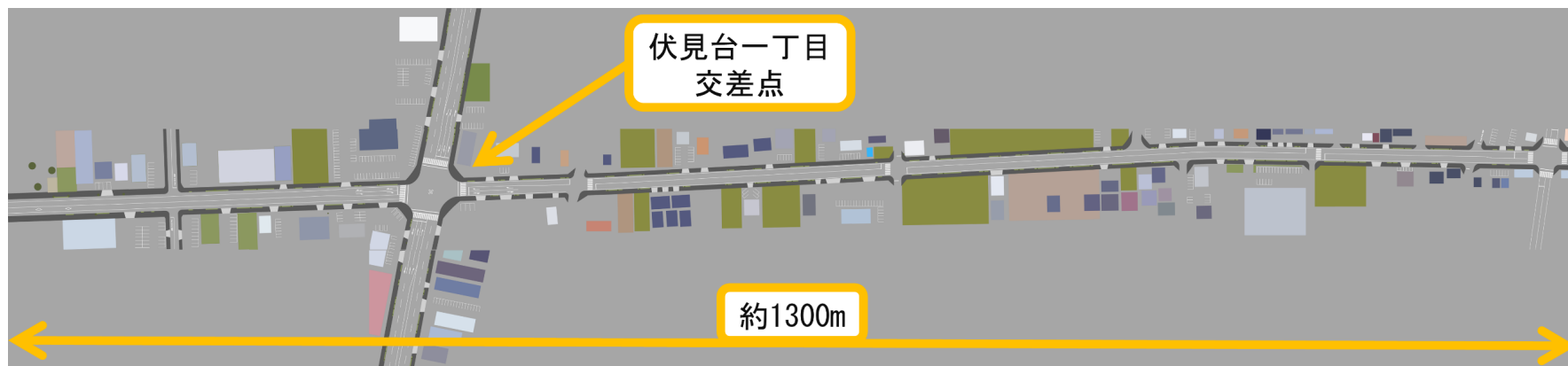
■ 実験環境:

- ◆ コントローラと椅子を仮想空間内の視点と一致するように配置
- ◆ 24インチモニタ4枚を設置して、運転席からの映像を投影

▼ 実験風景



▼ 仮想空間内に構築した街路の鳥瞰図

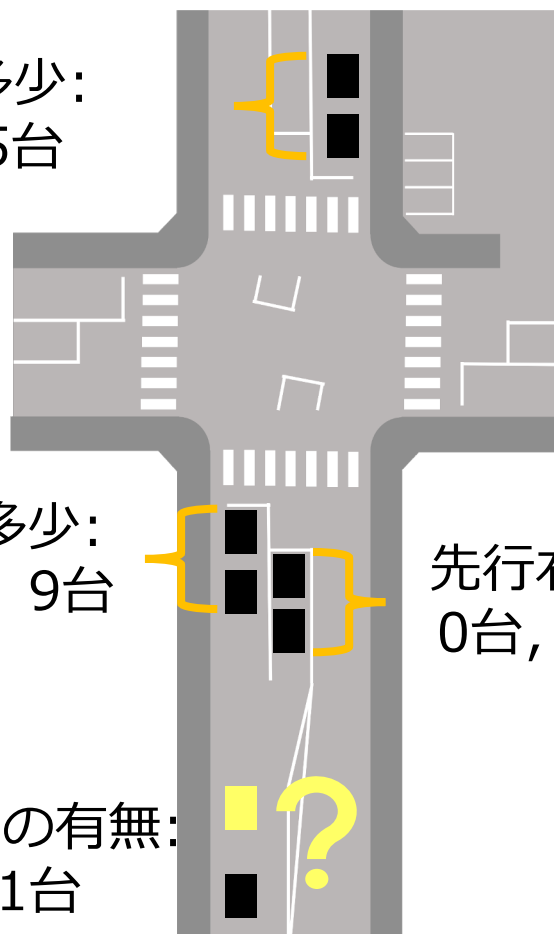


- 計192通りで、各条件で2サンプル以上を収集する
 - ◆ 直進台数(4通り)、右折台数(4通り)、対向直進台数(2通り)、後続台数(2通り)、信号現示(2通り)が異なる

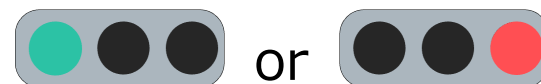
対向直進台数の多少:
5台, 10台, 15台

先行直進台数の多少:
0台, 3台, 6台, 9台

後続直進車の有無:
0台, 1台



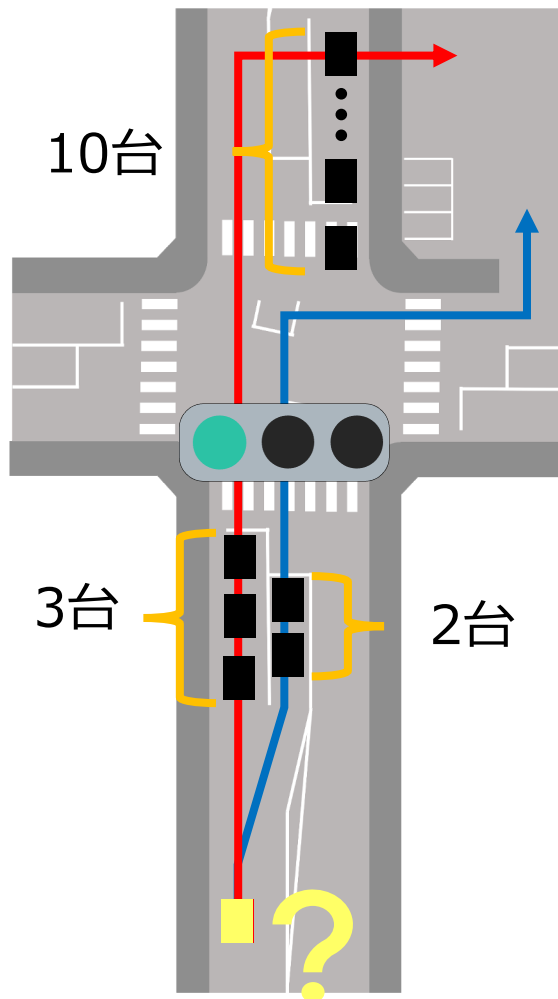
交差点の信号現示:



先行右折台数の多少:
0台, 2台, 4台, 6台

- 実験開始と同時に他車が規定の方向に順に発進する設定

運転画面例の状況図



右折後左折経路による進入



直進後右折経路による進入



- 観測した右奥進入: 408サンプル
 - ◆ 34名の被験者への実験で計408回の右奥進入を観測
 - ◆ 先行研究よりも多くの右奥進入を観測
- うち, 分析対象: 285サンプル
 - ◆ ヒアリングで交通状況により経路を選択したと特定したサンプルのみを使用
 - ◆ 被験者に直接ヒアリングを行えるのもDS実験の利点
- 経路選択要因の分析方法:
 - ◆ 各実験条件下での選択比率を整理
 - ◆ 二項ロジットモデルの推定

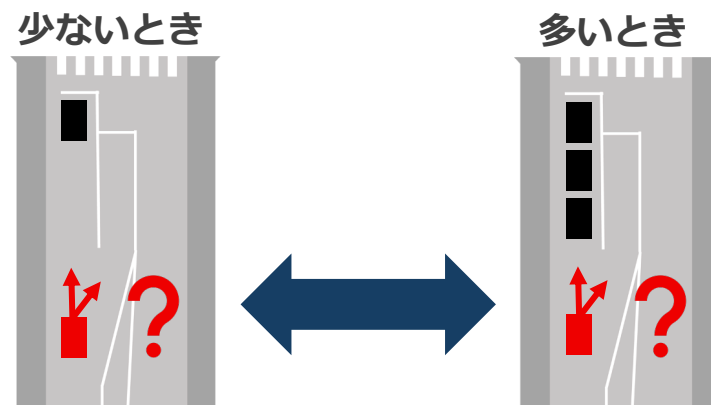
先行直進台数(青信号中)

13

■ 台数の増加と選択割合の関係を整理

■ 先行研究で見られた傾向:

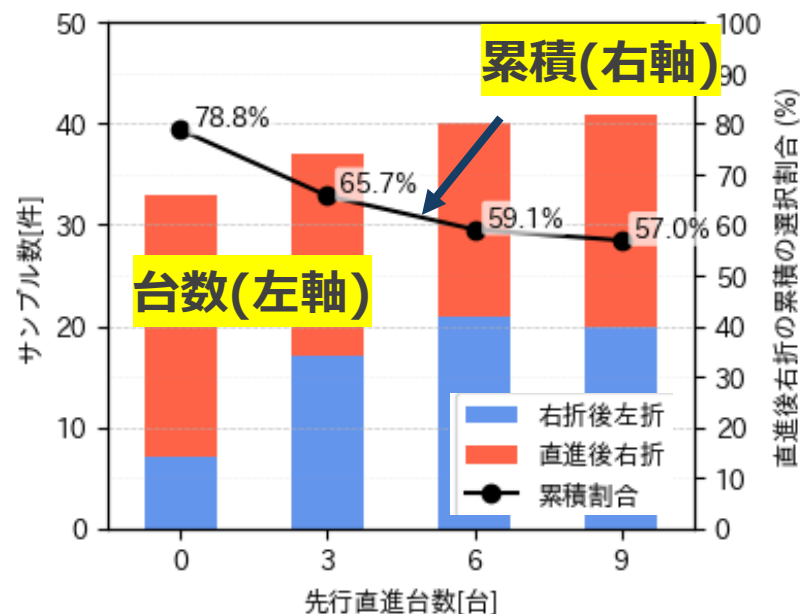
- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されにくくなる
- ◆ 赤信号中よりも直進後右折経路が選択されやすくなる



■ 結果:

- ◆ 直進後右折経路の累積選択割合は減少傾向
- ◆ 6台と9台では経路選択割合が同程度

各台数における経路選択結果と累積割合



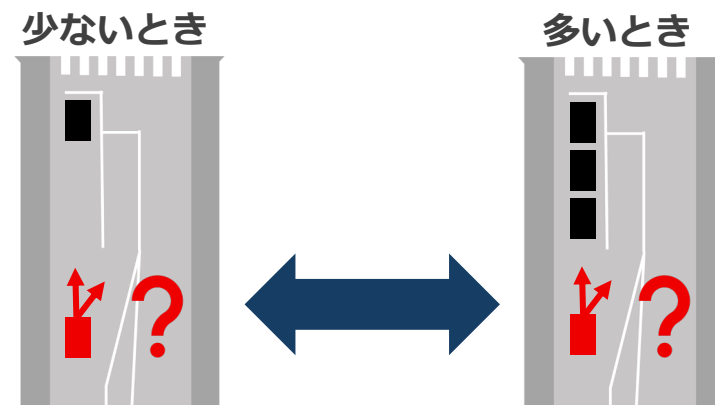
先行直進台数(赤信号中)

14

■ 台数の増加と選択割合の関係を整理

■ 先行研究で見られた傾向:

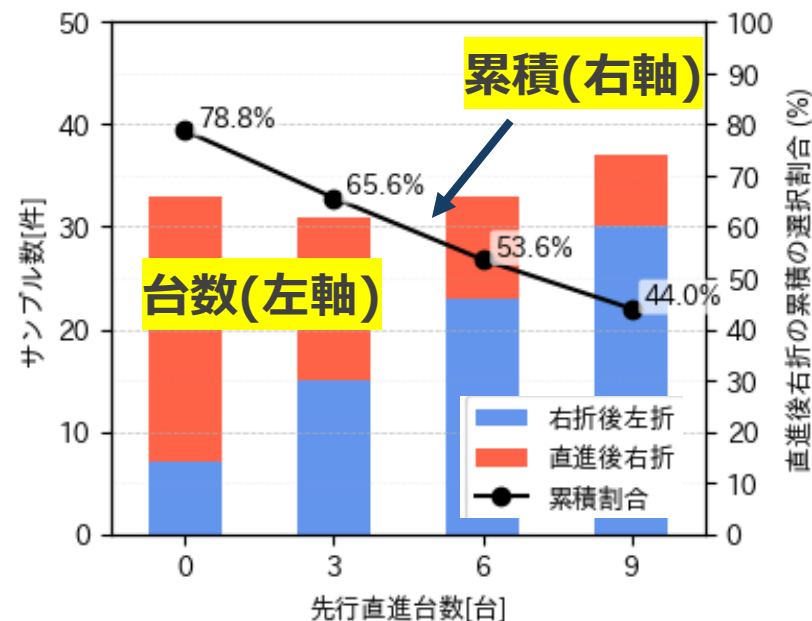
- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されにくくなる
- ◆ 青信号中よりも直進後右折経路が選択されにくくなる



■ 結果:

- ◆ 直進後右折経路の累積選択割合は減少傾向
- ◆ 青信号中とは異なり, 6台から9台でも直進後右折選択割合が減少

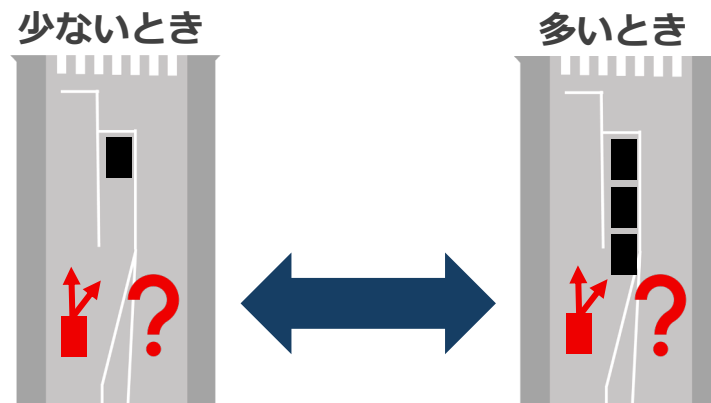
各台数における経路選択結果と累積割合



■ 台数の増加と選択割合の関係を整理

■ 先行研究で見られた傾向:

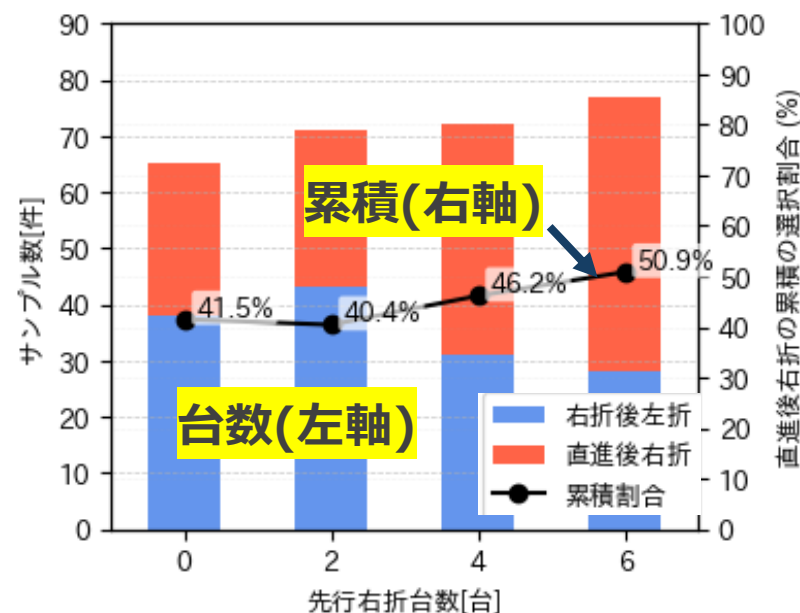
- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されやすくなる



■ 結果:

- ◆ 直進後右折経路の累積選択割合は増加傾向

各台数における経路選択結果と累積割合



右折0台下の対向直進台数(1/2)

16

- 対向直進台数の増加と選択割合の関係は限定的
- 対向直進台数が影響を及ぼしやすい状況として、
先行右折台数が0台の場合に限定

- ◆ 対向直進車線の視認性が向上

- 対向直進台数の増加に応じて
両経路とも選択されにくくなる理由が存在

- ◆ 右折後左折経路：
交差点での右折待ち時間の増加

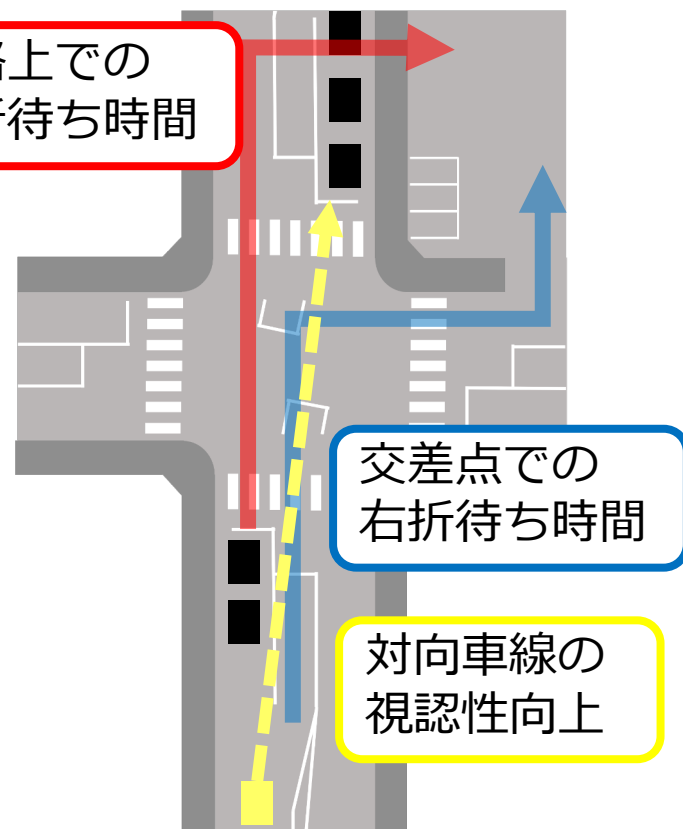
- ◆ 直進後右折経路：
道路上での右折待ち時間の増加

先行右折台数が0台の状況に限定

道路上での
右折待ち時間

交差点での
右折待ち時間

対向車線の
視認性向上

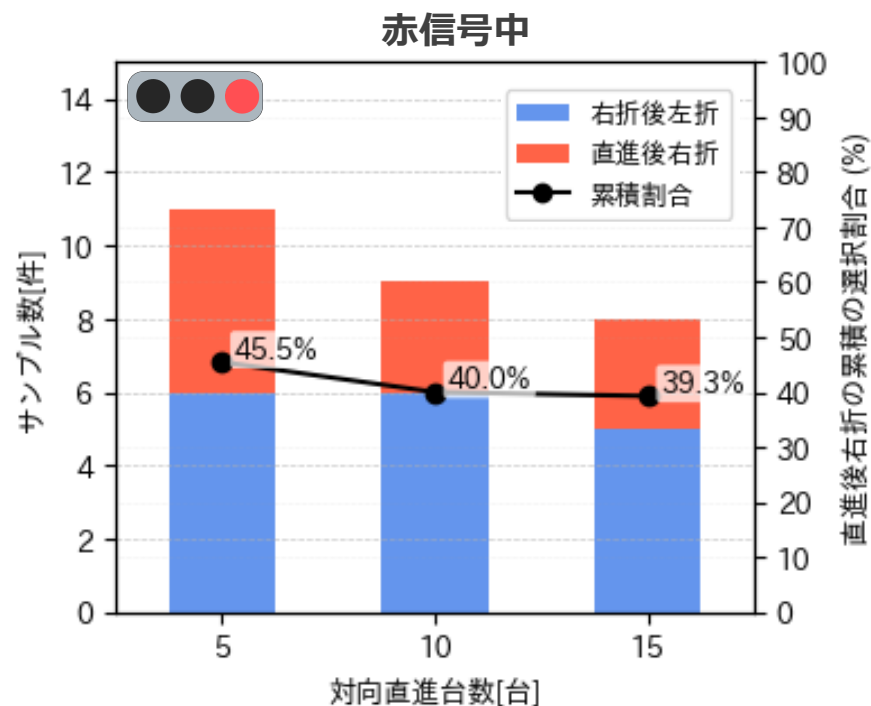
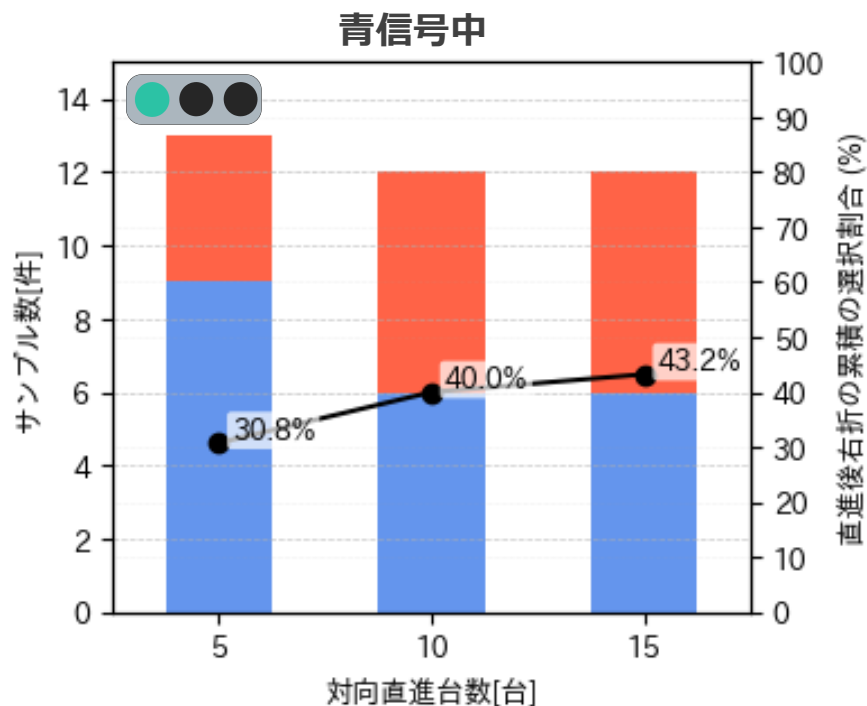


右折0台下の対向直進台数(2/2)

17

■ 青信号中と赤信号中で異なる傾向を確認

- ◆ 青信号: 台数の増加で右折後左折経路が選択されにくくなる
- ◆ 赤信号: 台数の増加で直進後右折経路が選択されにくくなる



より詳細な条件下での実験で経路選択要因の特定につながる可能性もある
DS実験は観測労力が小さく、**重点的に調査すべき場面の特定にも活用し得る**

$$V_{sr} = \beta_{ls}N_{ls} + \beta_G D_G + \beta_{lsG} D_G N_{ls} + \beta_{lr} N_{lr}$$

直進後右折経路
の確定効用

青信号ダミー
先行直進台数[台]

青信号中の
先行直進台数[台]
先行右折台数[台]

β_{ls} , β_G , β_{lsG} , β_{lr} : パラメータ

パラメータ推定結果

	係数値	t値
先行直進台数 β_{ls}	-0.249	-5.50*
青信号ダミー β_G	0.198	0.58
青信号中の先行直進台数 β_{lsG}	0.126	1.84
先行右折台数 β_{lr}	0.227	4.40*
サンプル数	285	
尤度比	0.122	
的中率	67.9%	

* : 5%有意

推定結果

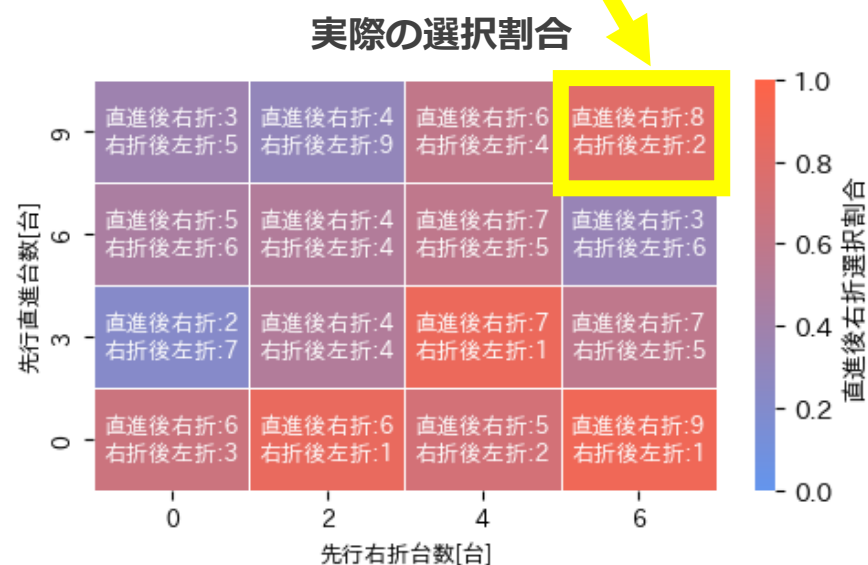
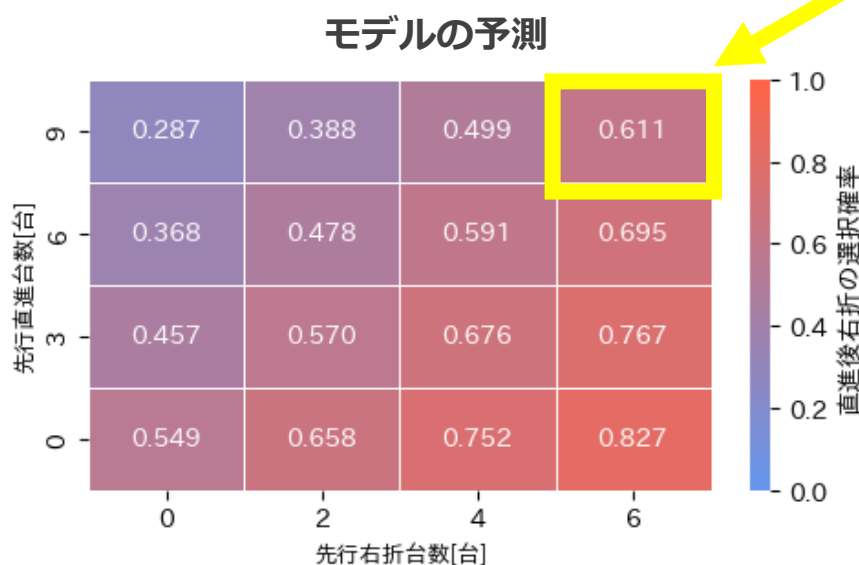
- 的中率は、先行研究のモデル(59.3%)から向上
- パラメータの符号条件は先行研究と同様
- 先行直進台数は、青信号で感度が小さくなる

モデルと実態の比較(青信号)

19

- 各右直台数で、モデルの予測と実際の選択割合を比較
- 右直台数差が大きい場合に、モデルの予測確率と実際の経路選択割合が整合
- 直進台数 > 右折台数であっても直進後右折経路が選択されやすくなる状況を再現

直進台数の方が多くても直進後右折経路が選択されやすい状況を再現

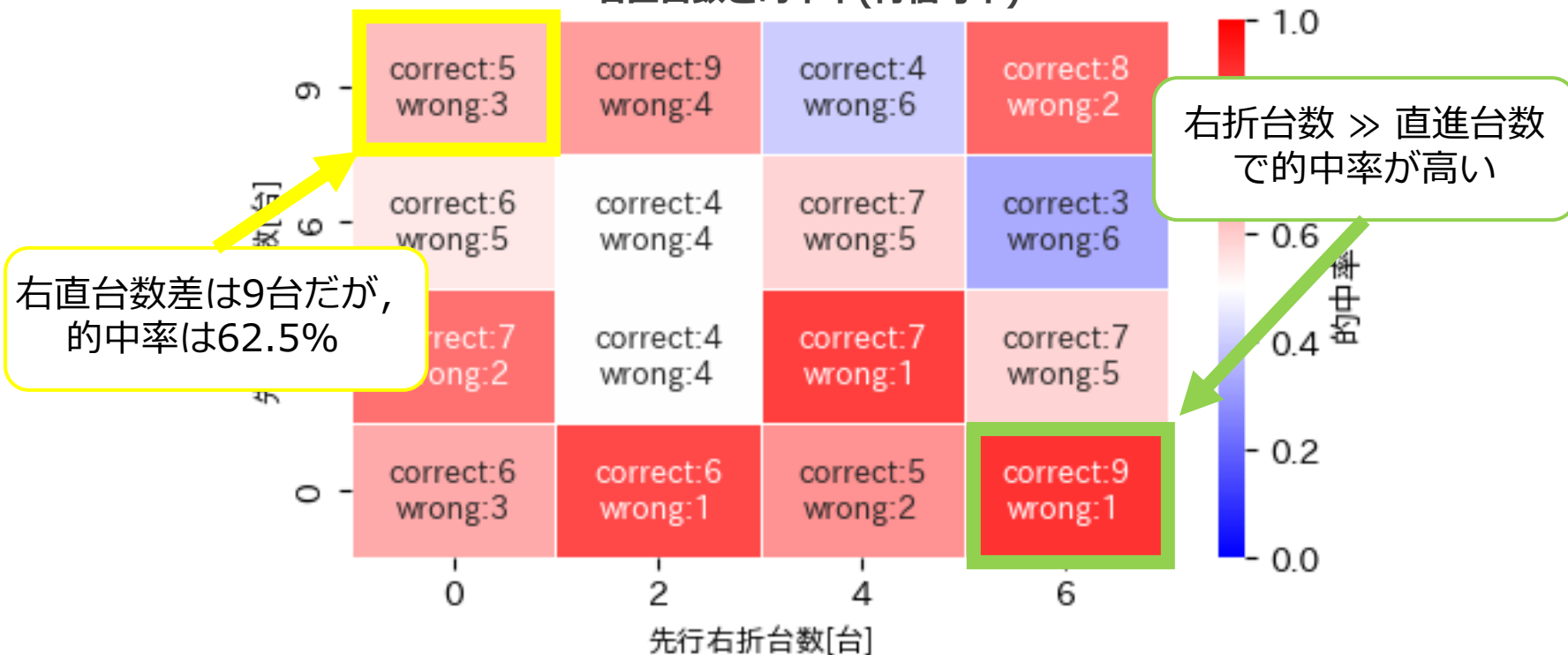


モデルの的中状況(青信号)

20

- 青信号中について、各右直台数における的中状況を整理
- 直進台数 << 右折台数の場合に、高い的中率
- 直進台数 >> 右折台数の場合では、やや的中率が低下
 - ◆ モデルの想定よりも交差点を直進しやすい状況である可能性

右直台数と的中率(青信号中)



■ 本研究の成果:

◆ 来店者へのアンケート調査

- 右奥進入経路は、交差点接近前に決定されている場合が多い

◆ DS実験による経路選択行動の観測と要因分析

- 実地観測よりも少ない労力で運転行動を観測できた
- 要因分析では、先行研究に類似した、自然な分析結果を確認した

■ 今後の課題:

◆ アンケート調査の実施店舗数の増加

◆ DSの実験条件の多様化

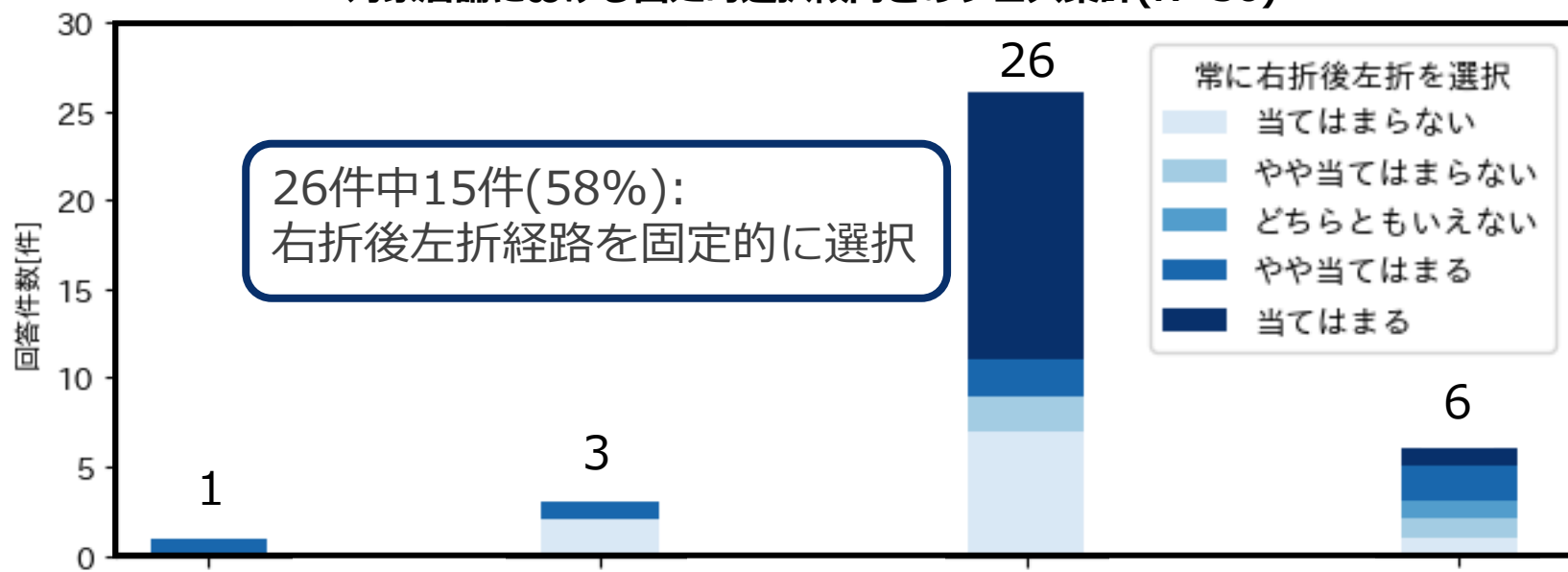
◆ DS実験時の観測項目、収集データの増加

- DS実験であれば、選択要因を直接尋ねることも可能

1. 早河辰郎, 中村英樹: 幹線街路における沿道アクセス機能に応じた旅行速度性能曲線の定式化, 土木計画学研究・講演集, Vol.39, 2009.
2. 清水真人, 塚田悟之: 沿道商業施設非出入制限のもたらす幹線道路への影響とその解決策. 第41回交通工学研究発表会論文集, No.87, 2021.
3. 友田華穂, 中西航: ガソリンスタンドの进店待ち車列による損失時間計上の試行的研究, 交通工学研究発表会論文集, Vol. 44, pp. 427-434, 2024.
4. 加藤裕, 小早川悟, 田部井優也: 自動運転車の混在が駐車場出入口周辺の交通流に与える影響に関する分析, 交通工学論文集, Vol.10, No.3, pp.A_35-A_42, 2024.
5. 田部井優也, 長田哲平, 大森宣暁: 大規模小売店舗の駐車場出入口の構造が交通事故や交通流に与える影響に関する分析. 交通工学論文集. Vol.6, No.2, pp.A_260-A_269, 2020.
6. 田部井優也, 辰巳浩, 小早川悟: 駐車場出入口における交通特性および錯綜事象に関する研究, 交通工学論文集, Vol.11, No.2, pp.A_100-A_108, 2025.
7. 植田真生史, 中西航: 交差点右奥の角地へ進入する自動車の入口選択要因分析, 交通工学論文集, Vol.11, No.2, pp.A_80-A_91, 2025.
8. 植田真生史, 中西航: 交差点角地の店舗への自動車進入経路の実態把握, 土木学会論文集, Vol.80, No.20, 2025.
9. 植田真生史, 中西航: 簡易なドライビングシミュレータの提案, 交通工学論文集, Vol.12, Vol.2, pp.A_236-A_246, 2026.

- 右折後左折経路の固定的選択傾向とのクロス集計
- 経路事前決定群は，右折後左折経路を固定的に選択
 - ◆ 対象地の幾何構造等が影響している可能性
 - ◆ 幾何構造等や交通状況によらない固定的な選択である可能性

対象店舗における固定的選択傾向とのクロス集計(N=36)



店舗立地非認知

来店経路非認知

経路を事前決定

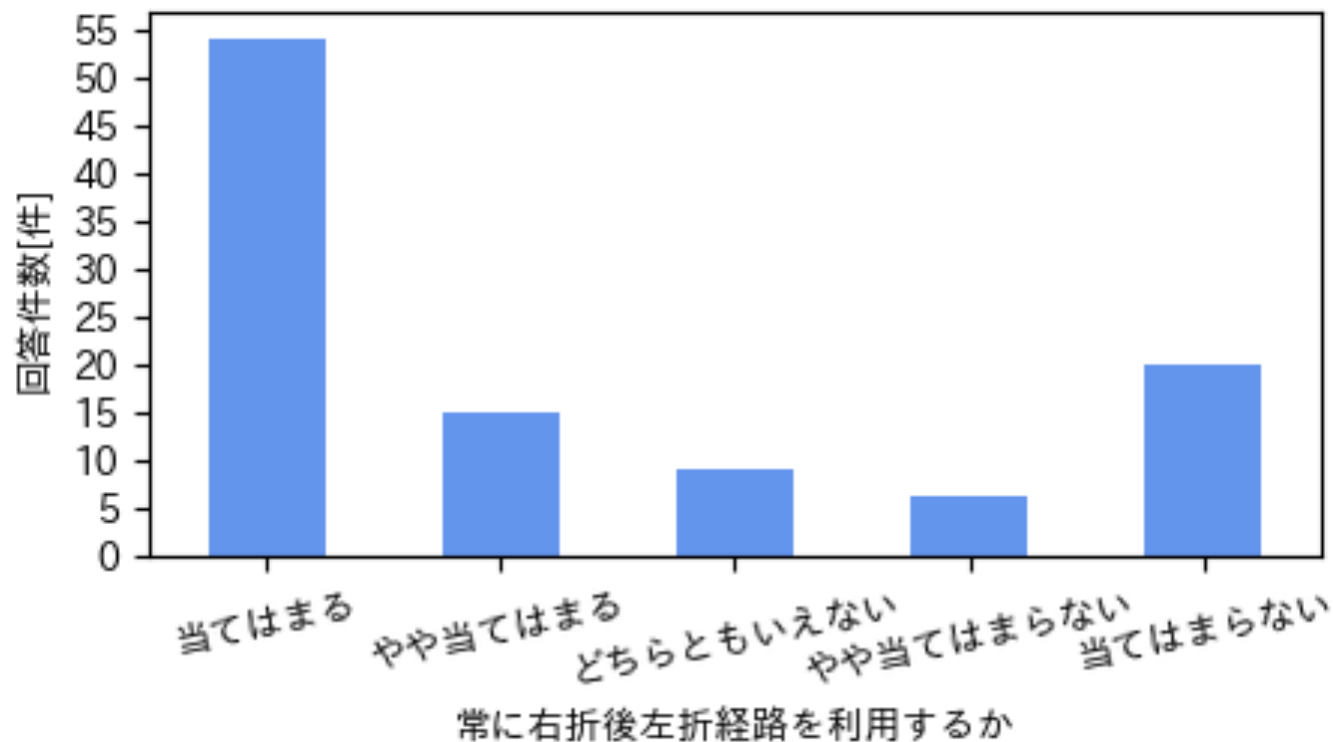
経路を直前選択

補足 | 右折後左折経路の固定的選択

24

- 右奥進入経路の選好に関する知見を深めるために、常に右折後左折経路を選択するかを調査
- 常に右折後左折経路を選択するという回答者が過半

対象店舗における右折後左折経路の固定的選択傾向(N=104)

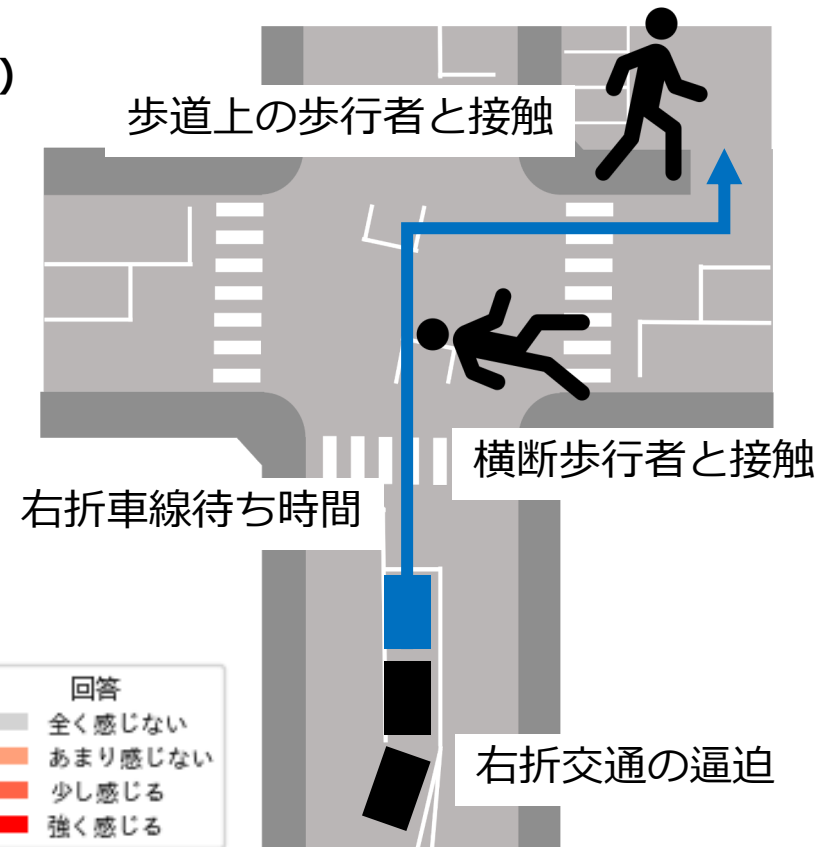
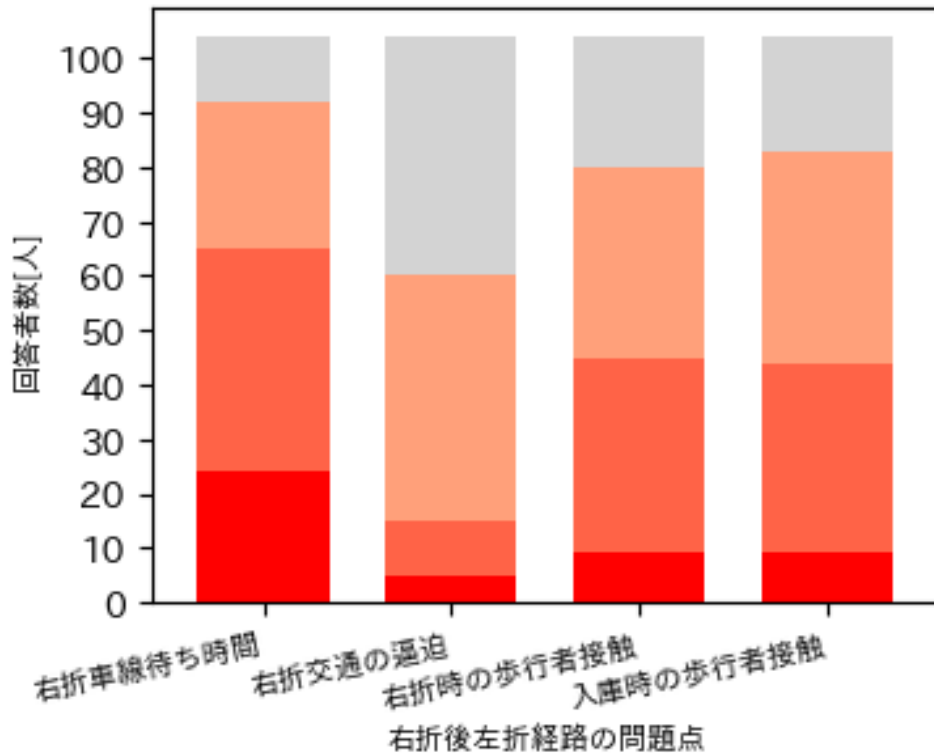


補足 | 右折後左折経路の問題点の感度

25

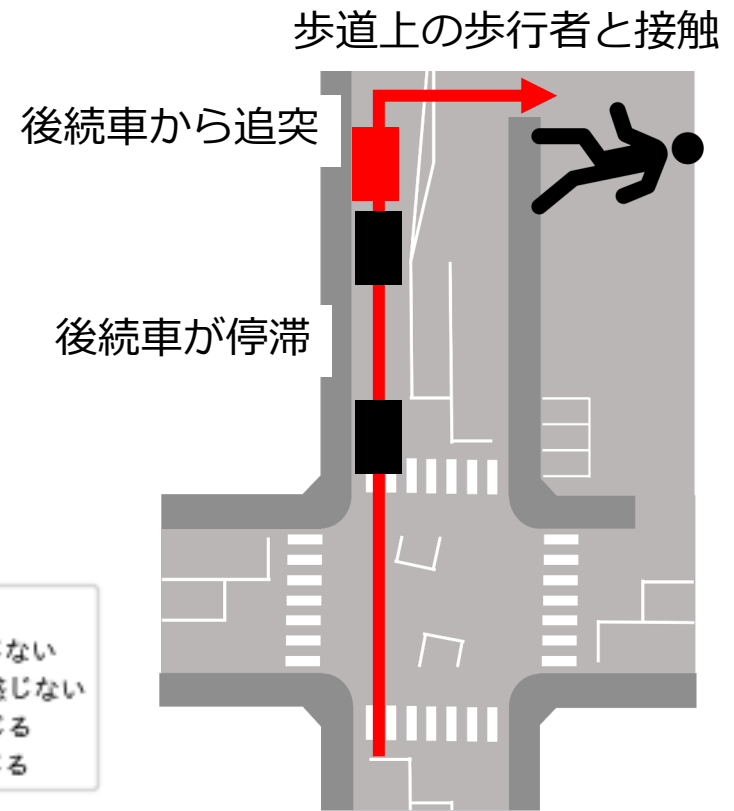
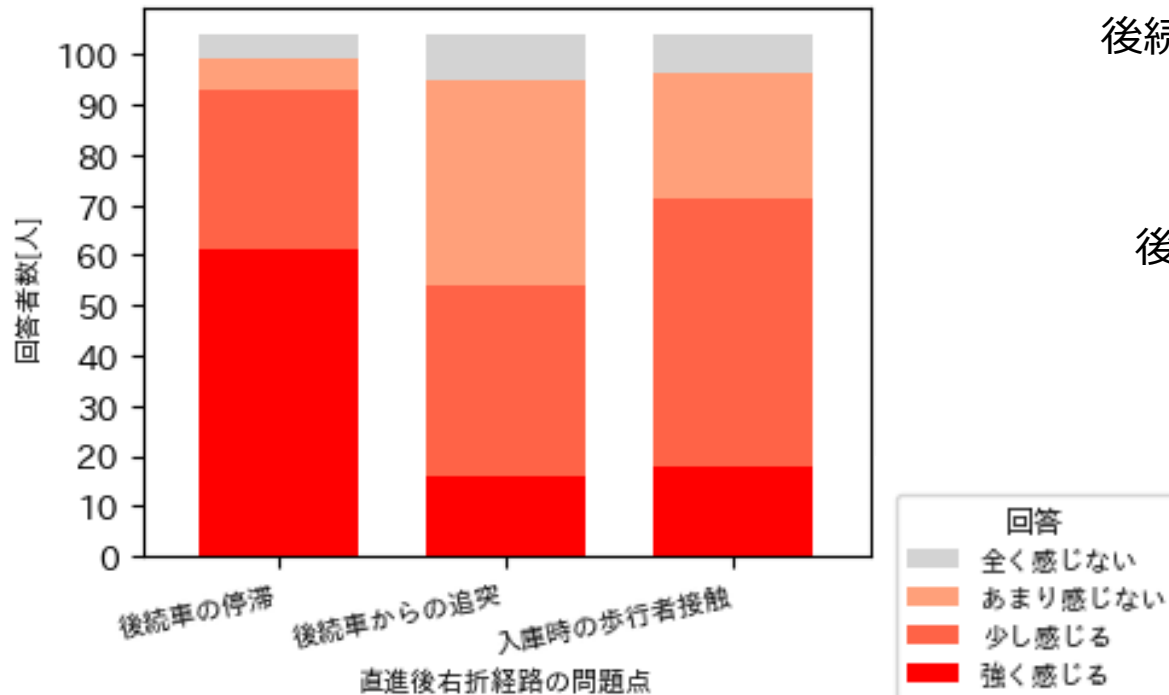
- 右奥進入経路の選好に関する知見を深めるため、
右折後左折経路の短所の忌避度を調査した
- 自車の待ち時間増加が比較的高い感度で認識されている

対象店舗の右折後左折経路の短所の忌避度(N=104)



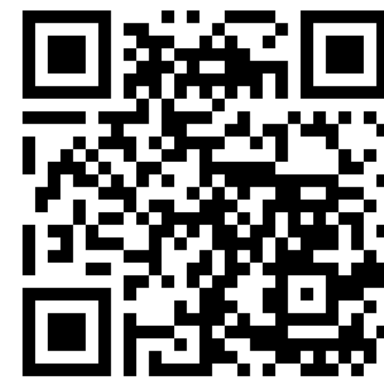
- 右奥進入経路の選好に関する知見を深めるため、直進後右折経路の短所の忌避度を調査した
- 後続車の停滞が比較的高い感度で認識されている

対象店舗直進後右折経路の短所の忌避度(N=104)



- 走行環境とするための仮想空間を構築
- 構築に際する工夫(1):
 - ◆ 航空写真をもとに実在する道路の路面を模造

▼詳しくはこちら

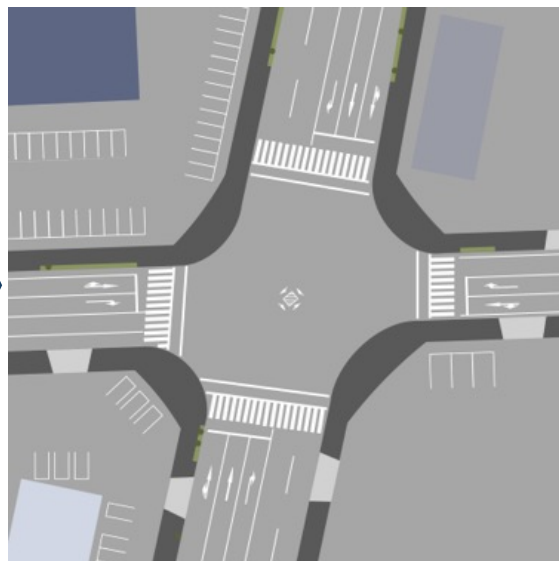


路面の模造の手順

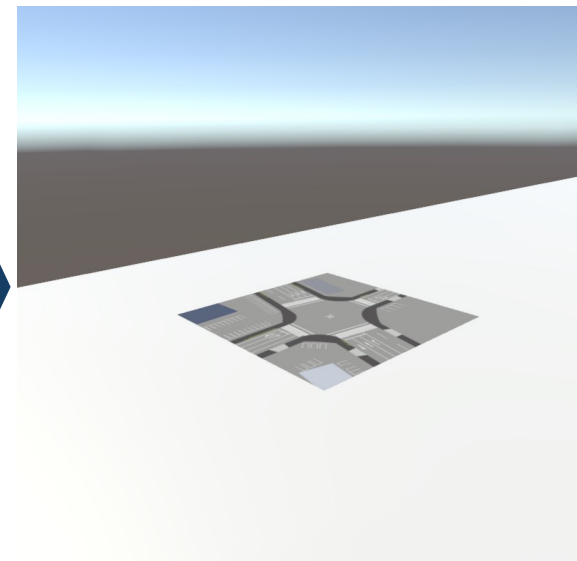
a) 現地航空写真の取得



b) 路面標示画像の作成



c) 空間内に画像を配置



- 走行環境とするための仮想空間を構築
- 構築に際する工夫(2):
 - ◆ 既成の3次元モデルやPLATEAUのモデルを使用

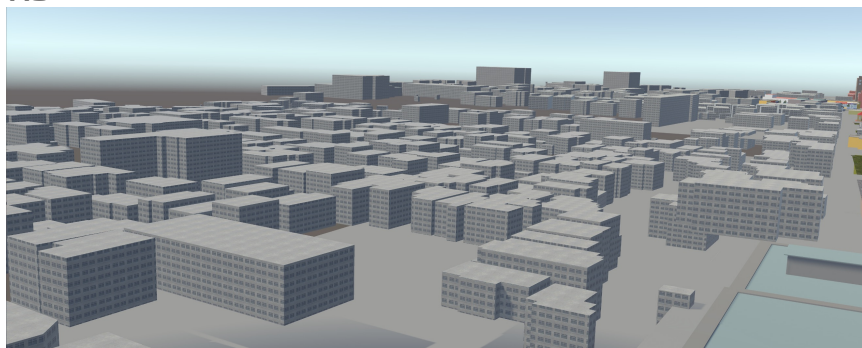


構造物の模造方法の比較

PLATEAUのモデルを配置

- 国土交通省主導のプロジェクトで公開されている都市モデルを使用
- 広範囲の建築物を一括で作成したい場合に有効

配置例:



既成の3次元モデルを配置

- 既成の3次元モデルから適当なものを選択し、現実に合わせて配置
- PLATEAUで取得できるモデルが不完全である場合に有効

配置例:



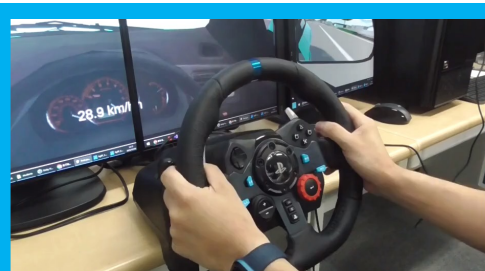
補足 | DSの実験環境の構築(3/4)

29

- 仮想空間内に被験者が運転できる白車を準備
- 準備に際する工夫:
 - ◆ 後方と走行速度が確認できる視点映像を作成
 - ◆ ゲーム用コントローラで操作できるように設定



ハンドル操作の様子



ペダル操作の様子

被験者が視聴する画面



ルームミラー

スピードメータ

サイドミラー

- 自車以外の動的な要素とその動作の実装
- 準備に際する工夫:
 - ◆ 他車: 任意の経路/速度/車間で自動走行
 - ◆ 信号機: 任意のきっかけで, 任意の時間点灯
 - 例: 交差点から100m手前で黄色に切り替わり3秒間点灯



▼自動走行と信号機の点灯の様子



■ 10日間で178台の右奥進入車を観測

- ◆ 期間：2023/11/9～2023/11/26 (計10日間)
- ◆ 時間：昼営業のピーク時間帯(11時頃～13時頃)

観測日時と経路選択結果

観測日	観測時間	右奥進入の結果		
		合計	直進後右折	右折後左折
11/9(木)	11:02～13:04	16	12	4
11/11(土)	11:01～13:02	20	11	9
11/15(水)	10:56～12:56	26	21	5
11/16(木)	10:45～13:01	14	7	7
11/19(日)	11:01～13:05	18	11	7
11/21(火)	10:43～13:02	21	7	14
11/22(水)	10:50～13:03	19	12	7
11/23(木)	10:55～13:03	15	8	7
11/25(土)	10:54～13:01	14	3	11
11/26(日)	10:52～13:02	15	4	11
合計		178	96	82

観測の様子



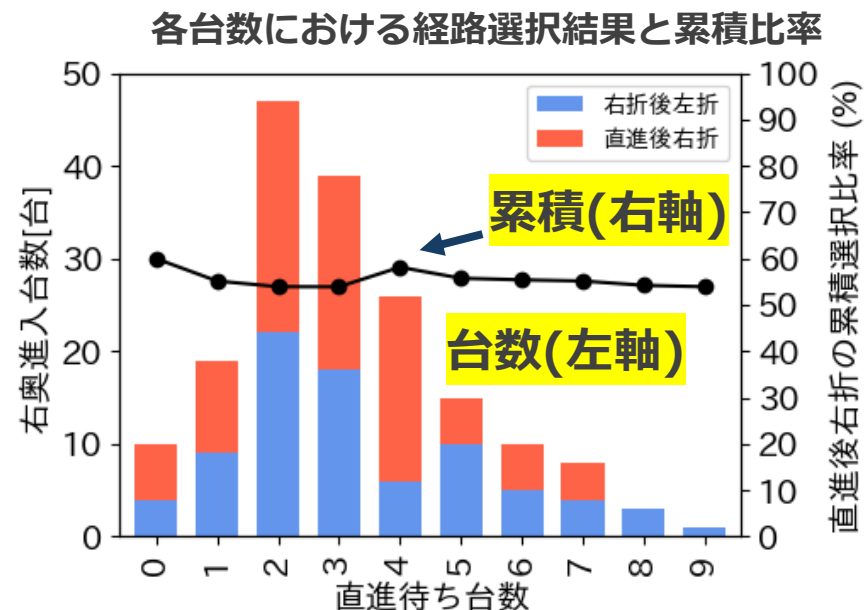
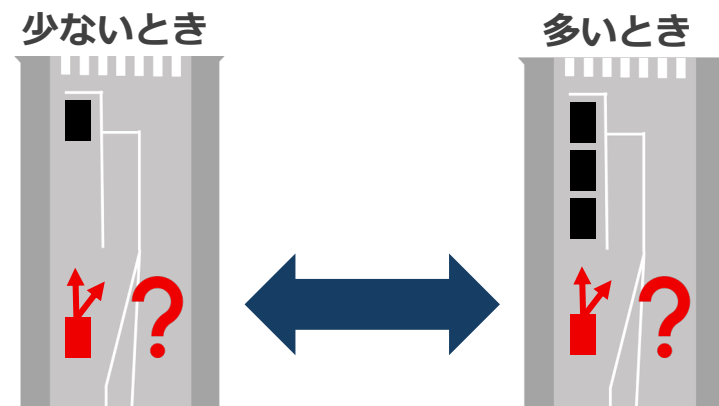
■ 先行直進台数の増加と選択比率の関係を整理

■ 仮説：

- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されにくくなる

■ 結果：

- ◆ 累積の選択比率は概ね横ばい



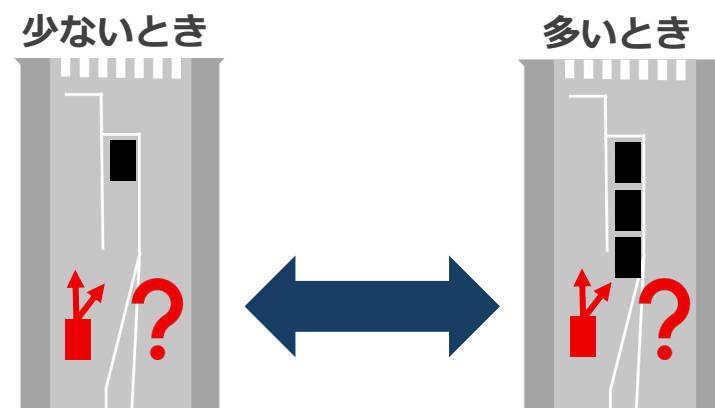
■ 先行右折台数の増加と選択比率の関係を整理

■ 仮説：

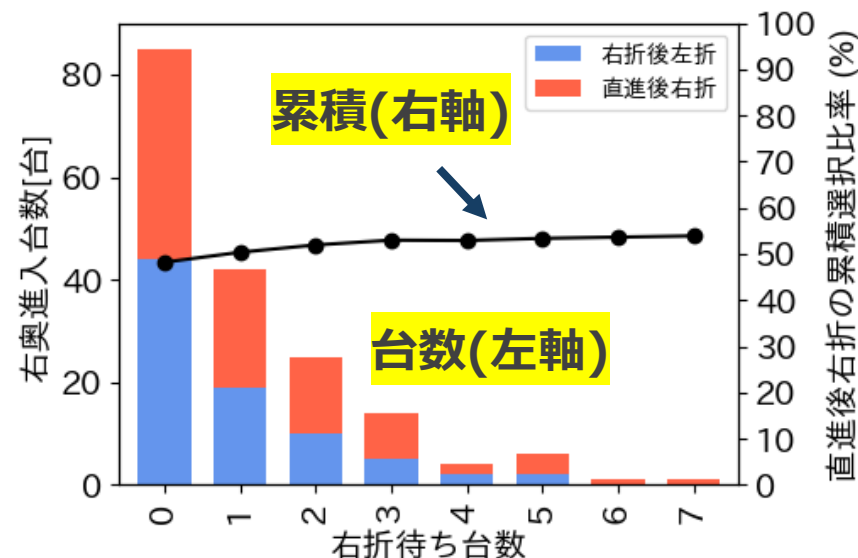
- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されやすくなる

■ 結果：

- ◆ 直進後右折経路の累積選択比率は漸増傾向



各台数における経路選択結果と累積比率



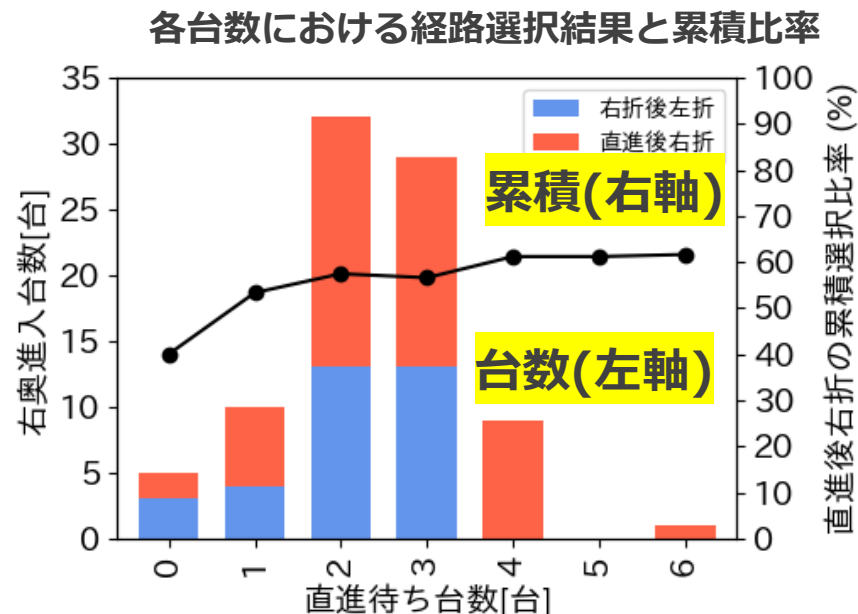
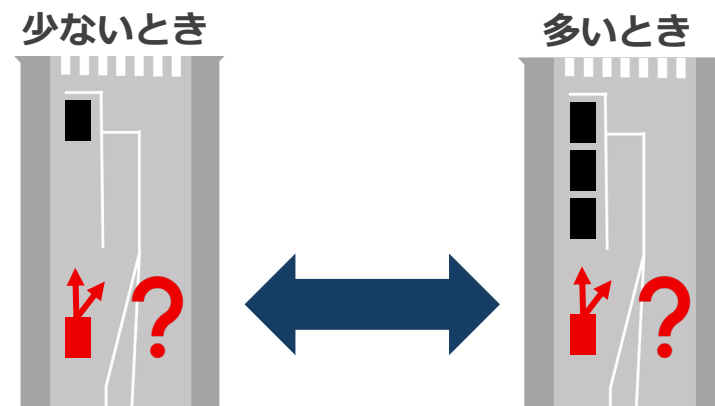
■ 青信号中の先行直進台数の増加と選択比率の関係を整理

■ 仮説：

- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されにくくなる

■ 結果：

- ◆ 直進後右折経路の累積選択比率はむしろ増加傾向
- ◆ 直進待ち台数が多いときは、そもそも交差点を直進しやすい交通流が形成されている可能性



- 赤信号中の先行直進台数の増加と選択比率の関係を整理

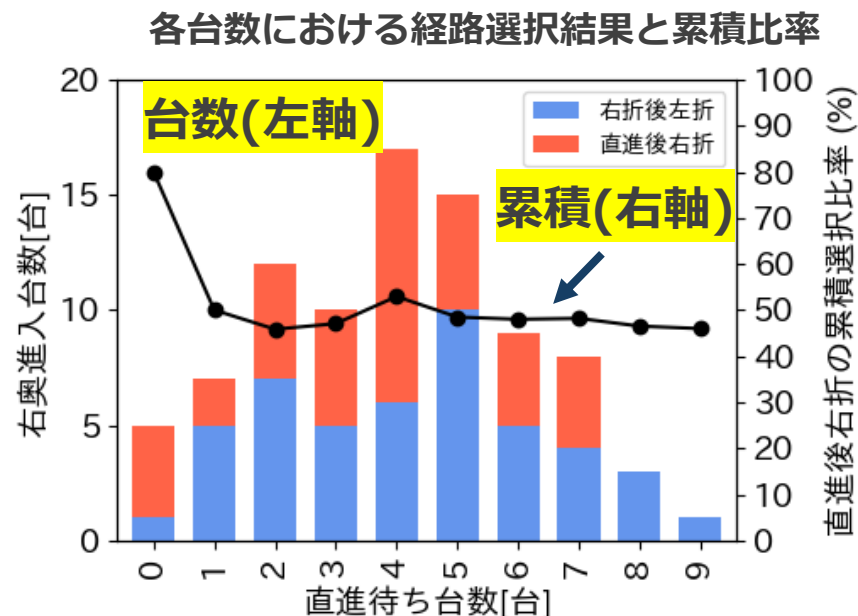
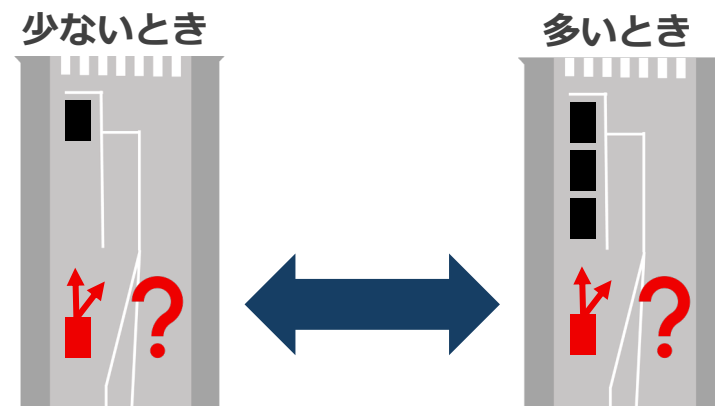
- 仮説：

- ◆ 台数の増加に伴って直進後右折経路が選択されにくくなる

- 結果：

- ◆ 直進後右折経路の累積選択比率は減少傾向

⇒ 直進待ち台数は
信号現示別の変数とする



$$V_{sr} = \beta_{fs} x_R n_{fs} + \beta_{fr} n_{fr}$$

直進後右折経路の確定効用

赤信号中の直進待ち台数[台]

右折待ち台数[台]

β_{fs}, β_{fr} : パラメータ

パラメータ推定結果

	係数値	t値
赤信号中の直進待ち台数 β_{fs}	-0.109	-2.06*
右折待ち台数 β_{fr}	0.254	2.57*
サンプル数	178	
初期対数尤度	-123.38	
最終対数尤度	-119.02	
尤度比	0.035	
的中率	59.3%	

* : 5%有意

推定結果

- パラメータの符号条件は合理的
- 赤信号中においては右折待ち1台と直進待ち2.33台が等価
- 精度は高いとは言えない

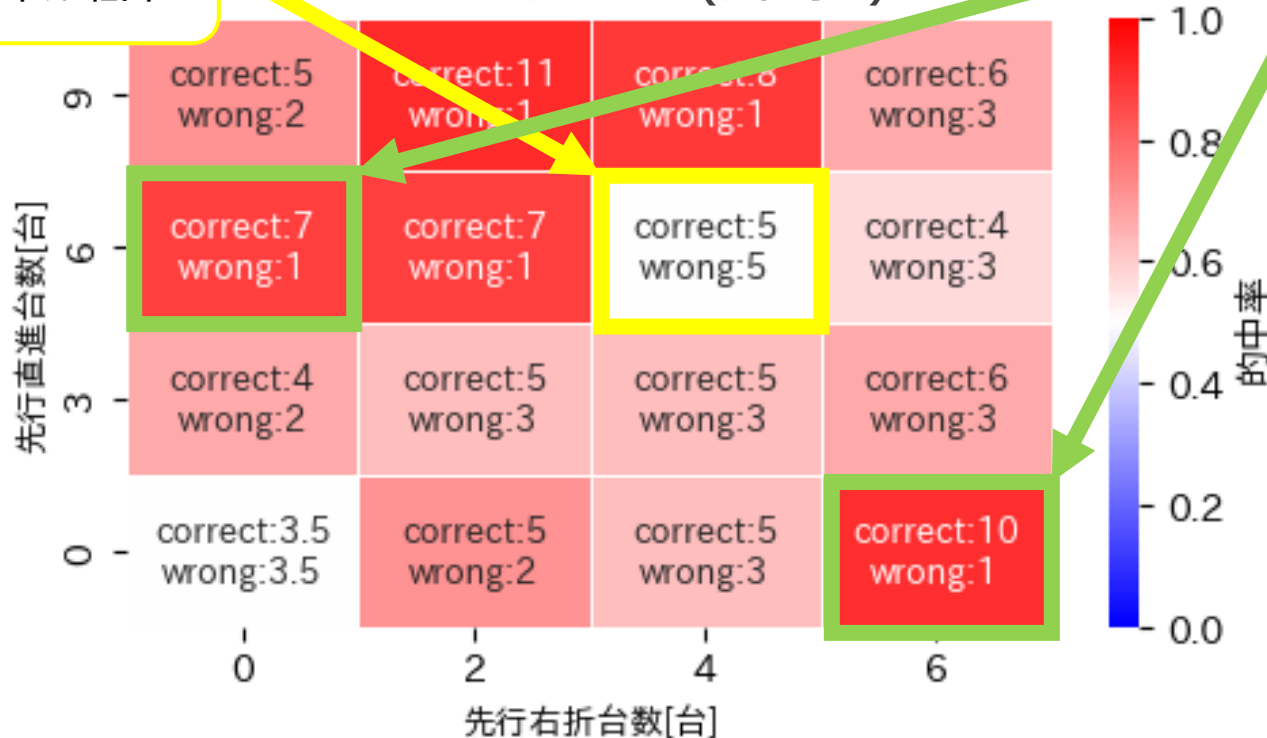
補足 | モデルの的中状況(赤信号中)

37

- 赤信号中について、各台数における的中状況を整理
- 右直台数の差分が大きい場合に、高い的中率
- 逆に台数差が小さくなると、的中率が低下

右直台数差が小さい
場合に的中率が低下

右直台数と的中率(赤信号中)



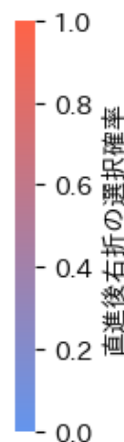
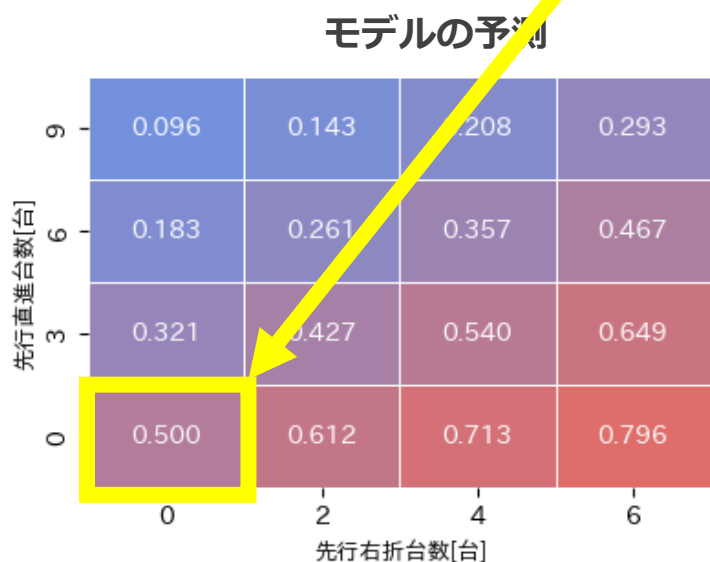
右直台数差が大きい
場合に的中率が高い

補足 | モデルと実態の比較(赤信号)

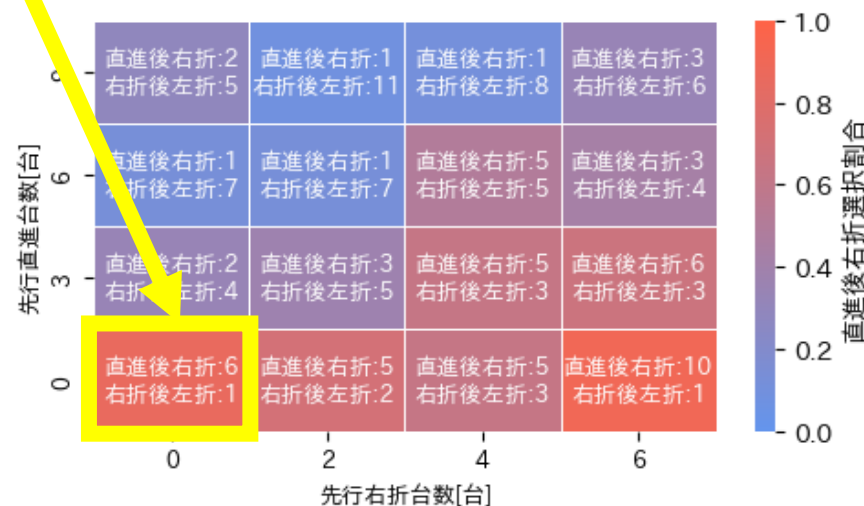
38

- 各右直台数で、モデルの予測と実際の選択割合を比較
- 概して、モデルの予測確率と実際の選択割合が整合
- 右直台数がともに0台の場合には、直進後右折経路の選択数が過多

右直台数がともに0台の状況で直進後右折の選択が過多



実際の選択割合



■ 実験条件として設定した5変数を用いて学習

- ◆ 先行直進台数/先行右折台数/対向直進台数/後続直進台数/青信号ダミー

■ 結果

- ◆ ロジットモデルよりものち的中率が若干向上

深層学習モデルの結果と設定

的中率	71.9%
サンプル数	285
変数	設定した5変数
中間層の数	4
中間層のニューロン数	50
中間層の活性化関数	Relu
L2正則化パラメータ	0.01
エポック数	20
バッチサイズ	8
最適化ソルバー	Adam

- SHAP値で各変数の予測結果への寄与を確認
- 予測結果への感度の符号条件は自然な結果

台数が多い場合に右折後左折
経路が予測されやすくなる

